MTD112

ENCEINTE COAXIALE PASSIVE

APPLICATIONS

L'enceinte L-ACOUSTICS MTD112 et son contrôleur MTD112LLCa constituent un système de sonorisation particulièrement compact à vocation multiple.

Le MTD112 est une enceinte passive 2 voies dont les transducteurs sont assemblés coaxialement. Les avantages de la technologie coaxiale sont nombreux : cohérence idéale du front d'onde sur l'ensemble des fréquences, champ sonore stable dans toutes les directions, directivité maîtrisée au raccordement des transducteurs, source sonore unique et ponctuelle, absence de lobes au voisinage de la fréquence de coupure.

Le contrôleur MTD112LLCa est l'électronique analogique spécialement conçue pour optimiser les performances de l'enceinte MTD112. Pour les installations permanentes, le contrôleur pourra être remplacé par un filtre numérique approuvé par L-ACOUSTICS et utilisant des mémoires dédiées.

Le MTD112 s'utilise en mode individuel ou par groupe de deux unités.

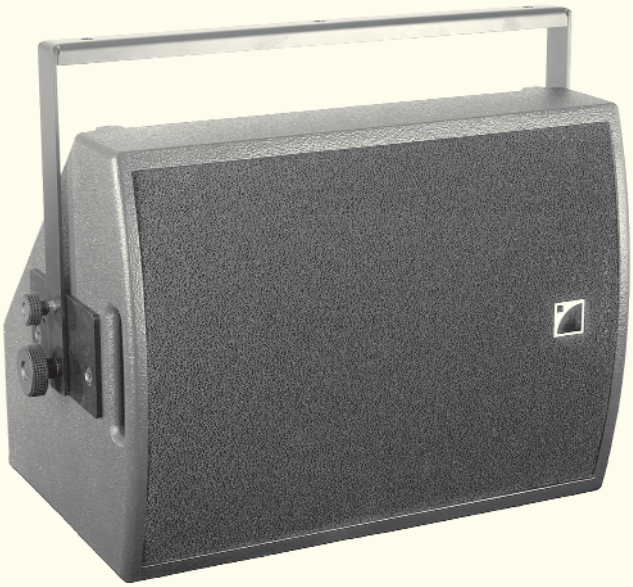
L'enceinte peut être installée au cadre de scène dans les théâtres, les salles de conférence et de congrès, les shows télévisés ou les soirées événementielles où son design élégant et ses dimensions compactes permettent une intégration discrète.

Grâce à une extrême simplicité d'exploitation et un champ de diffusion très homogène dans une ouverture angulaire bien définie, le MTD112 est parfaitement adapté pour la multidiffusion, où chaque enceinte couvre une zone spécifique. Dans ce cas, elle peut être utilisée en douche, en points de diffusion retardées, pour des effets surround ou comme renfort de premiers rangs.

Associée aux enceintes sub-graves L-ACOUSTICS, l'enceinte MTD112 constitue un excellent système de façade de moyenne portée dans les clubs et salles polyvalentes.

La forme trapézoïdale asymétrique de l'ébénisterie lui confère également une vocation de retour de scène de moyenne puissance. Associée à l'enceinte sub-grave SB115, le MTD112 devient un retour pour batteur ou un "side-fill" efficace.

SYSTEME DE SONORISATION PROFESSIONNEL L-ACOUSTICS



- **Sonorisation distribuée en façade ou retour**
- **Excellentes prestations en courte et moyenne portée**
- **Diffusion sonore large et cohérente**
- **Assemblage coaxial des transducteurs**
- **Directivité conique de 80°**
- **Conçu pour la tournée ou l'installation fixe**
- **Passif deux voies utilisant un 12" et un moteur 2"**
- **Contrôlé par processeur analogique avec retour Sense**

CARACTERISTIQUES

Les caractéristiques des produits L-ACOUSTICS sont issues de méthodes de mesures rigoureuses et impartiales qui permettent des simulations de performances réalistes.
Toutes les mesures sont réalisées en champ libre à 3 mètres puis normalisées à une distance de référence de 1 m, sauf indication contraire.

Réponse en fréquence

Réponse en fréquence	80 - 16k Hz (±3dB)
Bande passante du système complet[1]	40 - 16k Hz (±3dB)

Sensibilité[2]

(2.83 Vrms @ 1m)	97.8 dB SPL	80 - 16k Hz

Puissance admissible[3] / Amplification / Impédance

(Long terme)			(Recommandée)	(Nominale)
45 Vrms	250 Wrms	1000 Wcrête	500 W	8 ohms

Directivité (-6 dB)[4]

Axisymétrique	80° (± 20°)

Niveau SPL maximal[4]

Une enceinte	121.5 dB (rms)	127.5 db (crête)

Composants

Grave	1 haut-parleur12" traité contre l'humidité (charge bass-reflex, bobine mobile de 2")
Aigu	1 moteur à compression 2" (assemblage coaxial)

[1] Bande passante du système utilisant l'enceinte sub-grave SB115
[2] La sensibilité est le niveau SPL moyenné sur la bande passante spécifiée pour chaque composant
[3] Puissance admissible RMS long terme mesurée sur la bande passante spécifiée pour chaque composant avec un bruit rose ayant un facteur de crête de 6 dB
[4] Directivité moyenne sur la bande 1-10 kHz
[5] Niveau de pression SPL continu non pondéré du système utilisant ses filtres et son égalisation standards mesuré à 1m avec un bruit rose ayant un facteur de crête de 6 dB

Ebénisterie

• Hauteur	540 mm	21.3 in
• Largeur face avant	410 mm	16.1 in
• Largeur face arriere	165 mm	6.5 in
• Profondeur	375 mm	14.8 in
• Angle de profil	45°	
• Poids (net)	26.5 kg	58.4 lbs
• Colisage : Poids	29.5 kg	65.0 lbs
Dims	615 x 470 x 465 mm	24.2 x 18.5 x 18.3 in

- Connexions : 2 embases Speakon 4 pts Neutrik
- Matériaux : multipli de bouleau de Finlande 18 mm
- Finition : Marron-gris™
- Grille : Acier perforé, peinture époxy noire, mousse réticulée acoustiquement neutre
- Levage : Supports d'accrochage et poignées intégrées.

Equipement complémentaire

- Contrôleur analogique L-ACOUSTICS MTD112LLCa
- Amplificateur de puissance L-ACOUSTICS LA15 ou LA17
- Enceinte sub-grave L-ACOUSTICS SB115 ou SB218

L-ACOUSTICS® est une marque déposée.

DESCRIPTIF ARCHITECTE

La base du système est une enceinte passive 2 voies associée à un contrôleur analogique dédié.

La courbe de réponse de l'enceinte est comprise dans la bande 80 Hz - 16 kHz pour une variation de niveau de pression sonore inférieure à 6 dB. Le niveau de pression SPL maximal continu d'une enceinte mesurée en champ libre dans cette bande est supérieur ou égal à 121.5 dB à 1 m, avec une réserve dynamique de 6 dB. Lorsque l'enceinte est associée à un système sub-grave, la bande passante utile peut s'étendre jusqu'à 25 Hz, la fréquence de raccordement étant 100 Hz.

L'enceinte est une charge bass-reflex comprenant un haut-parleur coaxial de 12 pouces à radiation directe, couplé à un moteur à compression de 2 pouces chargé par le cône du haut-parleur grave délimitant une directivité conique de 80°. L'assemblage coaxial des transducteurs définit une couverture sonore de symétrie axiale. La fréquence de raccordement entre les sections grave et médium-aiguë est 1 kHz. La puissance admissible long terme avec un bruit rose ayant un facteur de crête de 6 dB est de 250 Wrms pour une impédance nominale de 8 Ohms.

L'enceinte est conçue et dessinée pour être accrochée ou posée au sol en position de retour de scène, avec un angle d'écoute de 45° par rapport à la verticale au sol. Ses dimensions sont de 41 cm en largeur à l'avant, 54 cm en hauteur et 37.5 cm en profondeur. La masse nette de l'enceinte est de 26.5 kg. La connexion par deux fiches Speakon 4 points parallèles est accessible sur la face arrière.

L'ébénisterie est construite en multipli de bouleau de Finlande de 18 mm d'épaisseur, avec des chants rainurés, collés et vissés. La finition est une peinture granitée marron-gris très résistante. La face avant de l'enceinte est protégée par une grille noire en acier de 1.5 mm d'épaisseur recouverte d'une mousse réticulée de 10 mm d'épaisseur, acoustiquement neutre.

L'ébénisterie comprend 3 points d'accrochage situés de chaque côté de l'enceinte et sur le pan coupé, ainsi que 4 inserts taraudés pour la fixation permanente ou le montage d'un étrier fourni en option.

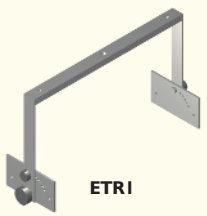
L'enceinte porte la référence L-ACOUSTICS MTD112.

Le contrôleur analogique porte la référence L-ACOUSTICS MTD112LLCa.

ACCESSOIRES

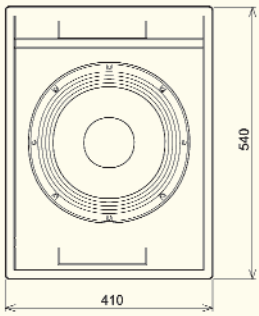
ETR 1 : étrier de fixation pour MTD112, se fixant sur les côtés de l'enceinte, recommandé pour une utilisation à l'horizontale sur support mural, plafond, pont lumière. L'inclinaison de l'enceinte est ajustée par pas de 10°, entre 0° et 60°.

PION 1 : pion d'accrochage simple

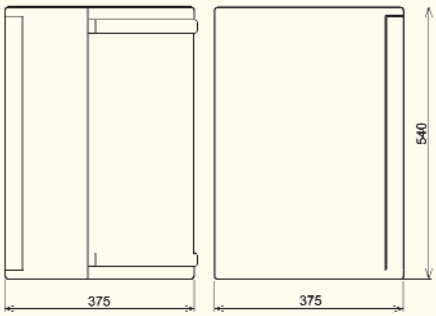


ETR1

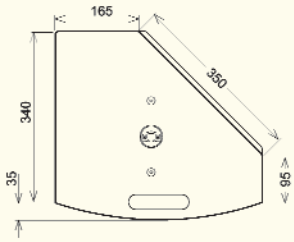
PION1



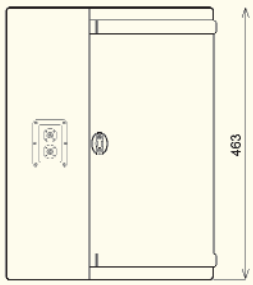
VUE DE FACE



VUE CÔTE GAUCHE VUE CÔTE DROIT



VUE DE DESSUS ET DESSOUS



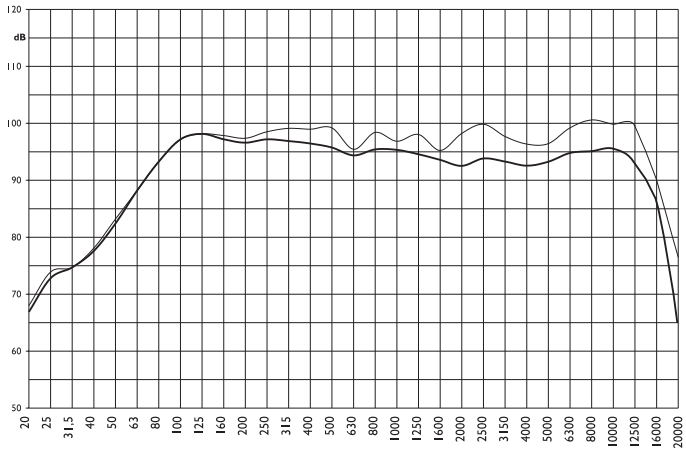
VUE ARRIERE

ECHELLE 1:15

MTD112

COURBES MESUREES

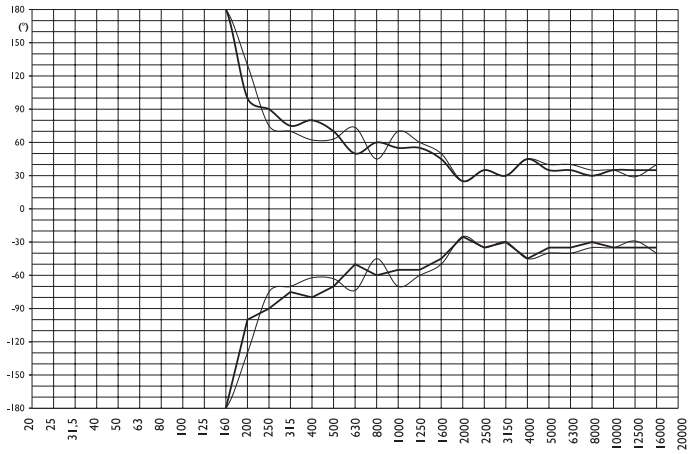
REPONSE EN FREQUENCE



Réponse dans l'axe

Réponse moyennée sur la couverture spécifiée

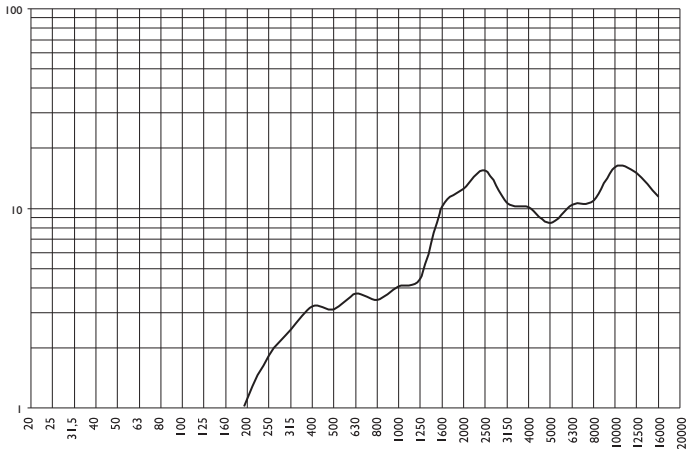
COUVERTURE



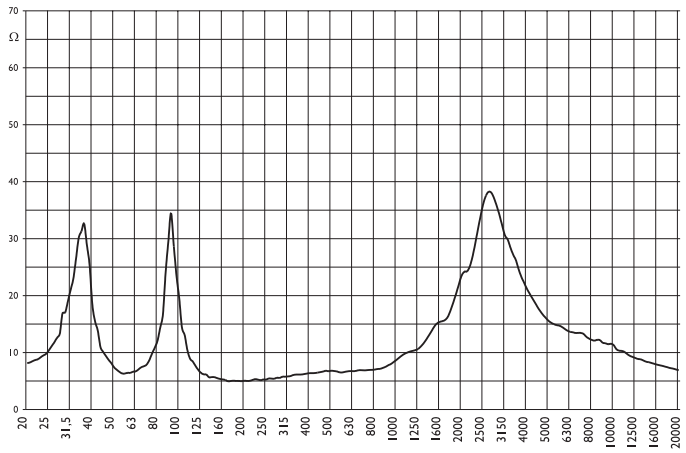
Horizontale

Verticale

FACTEUR DE DIRECTIVITE Q



IMPEDANCE



MTD112 LLCa

CONTRÔLEUR ANALOGIQUE

DESCRIPTION

Le contrôleur L-ACOUSTICS MTD112LLCa est une électronique analogique spécialement conçue pour optimiser les performances de l'enceinte EX112.

Il possède deux entrées niveau ligne, deux sorties correspondantes et une sortie sommée pour un canal auxiliaire, pouvant être filtrée pour un canal sub-grave.

Ses principales fonctions sont :

- Encadrement de la bande passante et pré-égalisation (3 modes)
- Sommation monophonique pour canal sub-grave ou canal auxiliaire
- Filtrage de la voie sub-grave
- Protection du transducteur de graves par circuit de limitation rapide qui limite l'excursion maximale de l'équipage mobile. La tension appli quée au transducteur est lue aux bornes de l'amplificateur (SENSE RETURN) au travers de la bande de fréquence sensible et réduite en cas d'excès
- Protection thermique des transducteurs grave et médium-aigu par circuit de compression lent qui limite la puissance appliquée aux équipages mobiles. La tension est lue aux bornes de l'amplificateur (SENSE RETURN) et réduite en cas de surcharge.

La face avant offre des fonctions de commande et de visualisation et sert de panneau de connexion directe. Elle reçoit :

- Deux entrées / sorties ligne (LINE IN mâle + femelle)
- Deux sorties enceinte (connecteurs Speakon 4 points)

L'amplificateur est connecté en boucle au MTD112LLCa. Les sorties situées à l'arrière du contrôleur sont connectées aux entrées de l'amplificateur. Les sorties haut-parleur de l'amplificateur sont connectées à l'entrée SENSE RETURN située à l'arrière du MTD112LLCa.

Le contrôleur MTD112LLCa offre 3 modes d'égalisation/filtrage qui optimisent le système EX112 dans différentes configurations. La sélection s'effectue avec un commutateur situé sur la face avant de l'appareil :

- Le mode MONITOR met en œuvre un filtre passe-haut à 45 Hz pour une utilisation de retour de scène
- Le mode FRONT met en œuvre un filtre passe-haut à 45 Hz et une accentuation à 60 Hz pour une utilisation en façade
- Le mode X-OVER met en œuvre un filtre passe-haut à 100 Hz pour un raccordement avec une enceinte sub-grave.

La sortie mono en mode SUM fournit une sommation des deux entrées.

La sortie mono en mode SUB fournit une sommation des deux entrées, avec un filtre passe-bas à 100 Hz et une égalisation adaptée au sub-grave L-ACOUSTICS SB115. Les égalisations spécifiques aux sub-graves L-ACOUSTICS SB218 ou MTD118 peuvent être sélectionnées par un cavalier situé à l'intérieur du contrôleur.

CARACTERISTIQUES

Techniques

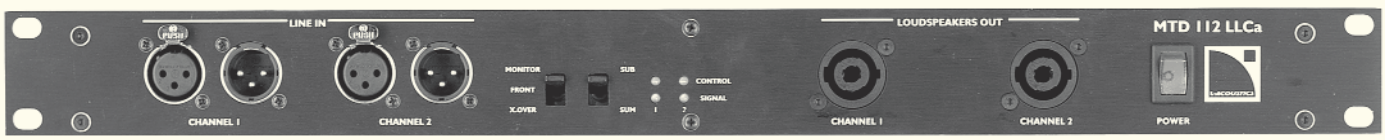
Entrées	Symétriques 10 kΩ (broche 2 = point chaud)
Sorties	Symétriques 50 Ω (broche 2 = point chaud)
Réserve dynamique en entrée	+20 dBV
Gain nominal à 200 Hz	0 dB
Rapport signal sur bruit	> 84 dB
Plage dynamique	> 104 dB
Distorsion harmonique	< 0.1% (20-20 000 Hz @ 0 dBV)
Filtres/Egalisation	3 modes : passe-haut 45 Hz, EQ + passe-haut 45 Hz, passe-haut 100 Hz Passe-bas : 20 kHz Sub-grave : 40-100 Hz (LR 24dB/octave)
Protection des haut-parleurs	Limiteur RMS et crête

Faces avant et arrière

Indicateurs	Signal : LED verte pour chaque voie Contrôle : LED jaune pour chaque voie
Commutateurs face avant	Alimentation, sélection des modes, sélection de la sortie SUM/SUB
Commutateurs face arrière	IN PHASE/OUT PHASE (polarité de la sortie MONO)
Connexions face avant	Entrées/sorties ligne XLR Voies 1 et 2 2 sorties enceinte speakon 4 points
Connexions face arrière	SENSE RETURN : speakon 4 points Sorties XLR MONO, Voies 1 et 2
Alimentation	100 V - 240 V 50/60 Hz
Puissance consommée	15 W

Physiques

Finition		Face avant anodisée noire, sérigraphie blanche
Dimensions nettes		483 x 44 x 305 mm 19 x 1.75 x 12.0 in
Poids net		3.75 kg 8.3 lbs
Colisage :	Dimensions	505 x 80 x 415 mm 19.9 x 3.1 x 16.3 in
	Poids	4.8 kg 10.6 lbs



VUE DE FACE

VUE ARRIERE

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

L-ACOUSTICS

Parc de la Fontaine de Jouvence • 91462 Marcoussis - cedex • France
Tel : +33 (0)1 69 63 69 63 • Fax : +33 (0)1 69 63 69 64
e-mail : info@l-acoustics.com
http : //www.l-acoustics.com